

[별표]

임분의 수종갱신 판정기준

1. 수종갱신 판정 기준 적용 대상지

- 가. 수간이 심하게 굵었거나 생장상태가 불량하여 다른 수종으로 갱신하지 아니하고는 정상적 생육이 어려운 임지. 다만, 암석지·석력지·황폐우려지로서 갱신이 어려운 지역과 임지생산능력급수 V급 지인 지역은 수종갱신 대상에서 제외
- 나. 대상 임분의 평균 수고가 10m 이상인 임분. 다만, 천연림의 경우 유령림 단계 이상인 임분

2. 표준지 조사

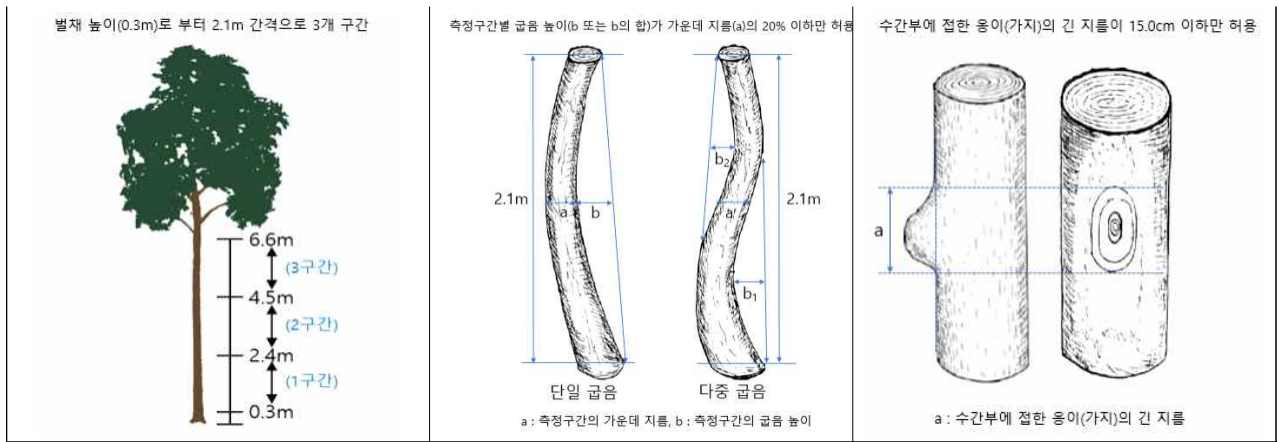
- 가. 임분의 수종갱신 판정을 위한 표준지 조사비율은 벌채면적의 1% 이상으로 한다.
- 나. 표준지는 사업대상지의 평균 형질을 나타내는 지역에 배치하여야 하며, 필지별 최소 1개소 이상 배치하여야 한다. 다만, 사업지와 사업지 간격이 50m 이내의 경우에는 동일 개소로 적용할 수 있다.
- 다. 표준지의 크기는 개소당 최소 200㎡(10m×20m, 20m×20m 또는 반지름 8.0m, 11.3m 원형표준지 등)로 하며, 그 밖의 표준지 조사방법 등은 벌채예정지수량조사서 기준에 따른다.

3. 개체목의 형질 판정기준

- 가. 측정구간 : 수고 0.3m~2.4m(1구간), 2.4~4.5m(2구간), 4.5~6.6m(3구간)
- 나. 측정항목 및 기준 : 수간의 굵음, 웅이(가지), 썩음
- 1) 굵음 : 굵음의 높이가 측정구간별 가운데 지름의 20% 이하인 경우 적합
가) 다중 굵음 : 굵음 높이의 합이 측정구간 가운데 지름의 20% 이하인 경우 적합
나) 분지 : 벌도 높이 이하는 각각의 개체목으로 판정, 벌도 높이 이상은 가지로 판정
 - 2) 웅이 : 수간부에 접한 가지의 긴 지름이 유합부를 포함하여 15cm 이하인 경우 적합
 - 3) 썩음 : 썩음(동공, 갈라짐, 벌레먹음 포함)이 없으면 적합, 있으면 부적합
- 다. 구간별 형질 : 측정구간에서 3개 형질 측정항목이 기준에 모두 적합하면 우량, 하나의 형질 측정항목이라도 부적합하면 불량으로 구분한다.
- 라. 개체목 형질 판정 : 개체목 형질은 측정구간별 형질의 판단 정도에 따라 다음과 같이 보육목, 보통목, 불량목으로 판정한다.
- 1) 보육목 : 3개 측정구간 중 2개 구간 이상의 형질이 우량한 나무
 - 2) 보통목 : 3개 측정구간 중 1개 구간의 형질이 우량한 나무
 - 3) 불량목 : 3개 측정구간 중 형질 우량 구간이 없는 나무

[개체목의 측정구간 및 측정항목]

측정구간	측정항목(굵음)	측정항목(웅이)
------	----------	----------



[개체목의 형질판정]



4. 임분의 수종갱신 판정

가. 임분형질 판정

- 1) 우량 : 보육목이 ha당 200본 이상인 임분
- 2) 보통 : 보육목이 ha당 200본 미만이고 보육목과 보통목의 합계가 ha당 200본 이상인 임분
- 3) 불량 : 보육목과 보통목의 합계가 ha당 200본 미만인 임분

나. 임분밀도 적용

- 1) 기준 : '간벌 후 입목본수 지표표'(지속가능한 산림자원 관리 지침)의 평균 가슴높이 지름보다 2단계 상위의 ha당 입목본수
- 2) 적용 : 임분형질이 '보통'인 대상지의 ha당 본수가 기준 이상인 경우 '충분', 기준 미만인 경우 '부족'

다. 임분의 수종갱신 판정기준

구 분		판 정 기 준			
판정기준	임분형질	우량	보통		불량
	임분밀도	고려하지 않음	충분	부족	고려하지 않음
판정결과		보육	보류	갱신	갱신

4. 간벌 후 입목본수 기준

(단위 : 본/ha)

수 종	가슴높이 지름(cm)											
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
잣 나 무	1,500	1,200	1,000	880	760	670	600	530	480	440	400	-
낙 엽 송	1,500	1,300	1,100	1,000	900	800	700	600	530	490	410	-
리기다소나무	2,000	1,600	1,300	1,100	940	810	710	630	560	500	-	-
소나무(강원)	2,300	1,800	1,500	1,300	1,100	950	840	740	670	610	-	-
소나무(중부)	1,300	1,110	960	860	780	710	650	610	-	-	-	-
삼 나 무	2,200	1,860	1,630	1,430	1,260	1,130	1,010	890	-	-	-	-
편 백	2,700	2,200	1,700	1,510	1,290	1,070	880	730	590	430	380	340
해 송	1,700	1,400	1,200	1,060	950	850	750	660	620	-	-	-
참 나 무 류	980	880	800	730	660	600	540	500	460	430	390	350